

الدرس 6-3

تصور البيانات والتواصل

أهداف التعلم

- شرح دور تصور البيانات واختيار الرسوم البيانية المناسبة، بما في ذلك المخصصة للبيانات متعددة المتغيرات.
- توظيف أسلوب سرد القصص المستندة إلى البيانات لنقل رسالة واضحة وصادقة من واقع البيانات.

قد يخفي جدول الأرقام الشيء ذاته الذي أنت في أمسّ الحاجة إلى رؤيته؛ فإذا حُوِّل إلى الصورة المناسبة برزت الأنماط بوضوح – كالساعات الأكثر ازدحامًا، أو أقوى الروابط، أو القيم الشاذة اللافتة. ويؤدي تصور البيانات وظيفتين: يساعدك على فهم بياناتك، ويساعدك على شرحها للآخرين. فمع متغير واحد أو متغيرين تكفي الأعمدة أو الخطوط أو المخططات المبعثرة، وعند عرض ثلاثة متغيرات أو أكثر معًا تُستخدم الخرائط الحرارية ومخططات المستطيلات – على أن يظل اختيار الرسم محكومًا بنوع البيانات والسؤال وطبيعة المقارنة، لا بعدد المتغيرات وحده. والرسم البياني وحده ليس رسالة متكاملة؛ فسرد قصة واضحة للبيانات هو ما يجعل الجمهور يستوعبها حقًّا، مع بقاء العرض أمينًا للسياق والمصدر.

؟ السؤال الرئيس: كيف نختار تصورًا يكشف نمطًا بصدق، وكيف نحوّل رسمًا بيانيًا إلى رسالة يفهمها الآخرون؟

📌 ملحوظة مهمّة

1. دور تصور البيانات



الرسم الجيد يحتاج إلى تصميم واضح وتسميات وسياق مناسب؛ والازدحام قد يخفي النمط.

(1) **(تصور البيانات)**... تمثيل البيانات كرسوم بيانية أو أشكال بحيث يمكن إدراك السمات التي يصعب قراءتها من الأرقام وحدها بصريًا.

(2) يؤدي تصور البيانات دورين بشكل عام.

الدور	الوصف	مثال
تعميق فهم المحلل نفسه	إدراك توزيع البيانات واتجاهاتها والقيم الشاذة وغيرها بصريًا واكتساب رؤى	عند عرض سجلات التدريب أو وقت الدراسة كرسم بياني خطي، تصبح التغيرات والاتجاهات التي يصعب ملاحظتها عندما تكون الأرقام مدرجة فقط في جدول أسهل للرؤية
توصيل البيانات للآخرين	عرض النتائج والاستنتاجات مع ما يدعمها، بطريقة واضحة للجمهور	عند عرض متوسط درجة الاختبار لكل فصل كرسم بياني بالأعمدة، يستطيع حتى من يرى البيانات لأول مرة مقارنة الفروق بين الفصول من نظرة واحدة

(3) يعتمد اختيار التصور على نوع البيانات والسؤال والجمهور وعدد المتغيرات وطريقة المقارنة. ويجب أن يتجنب التصميم المقاييس والاختيارات التي تمنح انطباعًا لا تدعمه البيانات.

⭐ خريطة الدرس

الفكرة الأساسية:

يحوّل التصور الأرقام إلى أنماط تستطيع العين إدراكها – لمساعدة المحلل على التفكير وللتواصل مع الآخرين على حد سواء. تناسب الرسوم البيانية الشائعة متغيرًا واحدًا أو متغيرين: أما الخرائط الحرارية ومخططات المستطيلات (الفسيفساء) فتتعامل مع أكثر من ذلك. يعتمد التواصل الجيد على سرد قصص البيانات: رسالة واضحة، وعناصر تخدم هذه الرسالة فقط، وتسميات توضيحية صادقة وداعمة.

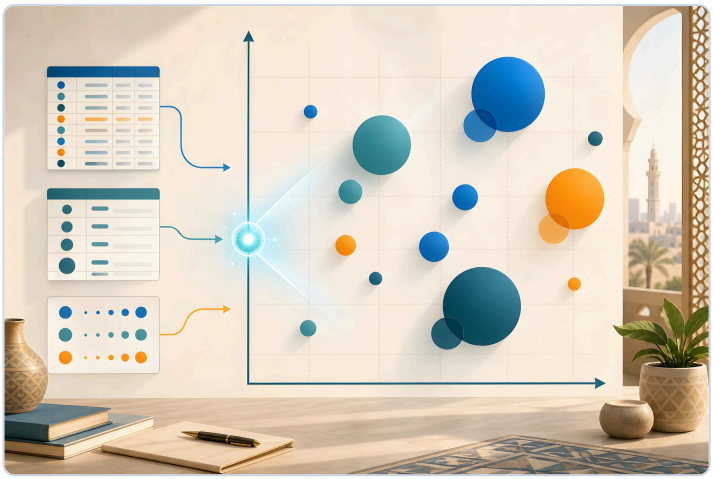
المفاهيم الأساسية:

- تصور البيانات
- الخريطة الحرارية
- مخطط المستطيلات
- التراكب الزائد للنقاط
- سرد قصص البيانات

مصطلحات أساسية

تصور البيانات – عرض البيانات كرسوم بيانية/أشكال لإدراك سماتها بصريًا.

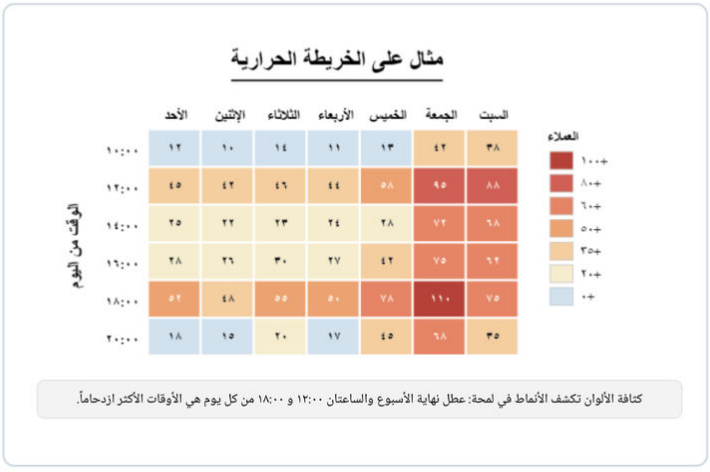
2. التصور الذي يتعامل مع متغيرات متعددة



يمكن لعرض واحد أن يجسّد عدة متغيرات في آنٍ واحد.

لا توجد قاعدة تربط نوع الرسم بعدد المتغيرات وحده. فالأعمدة تقارن فئات، والخطوط تعرض تغيرًا عبر زمن أو ترتيب، والمخطط المبعثر يعرض علاقة متغيرين كميين. أما الخريطة الحرارية ومخطط المستطيلات فلكل منهما استخدام محدد كما يأتي.

(1) **الخريطة الحرارية**: شبكة أو مصفوفة يستخدم فيها اللون لتمثيل قيمة عند كل خلية، مع مفتاح يوضح معنى الألوان. مثال: متوسط الحرارة لكل مدينة وشهر إذا كان الهدف مقارنة نمط القيم عبر الشبكة.



شكل 6.3.1 – يمثل اللون قيمة الخلية وفق المقياس الموضح في المفتاح

المخطط المبعثر مناسب أساسًا لعلاقة متغيرين كميين. وإذا تداخلت نقاط كثيرة، يمكن استخدام الشفافية أو تجميع النقاط في خلايا أو تمثيل كثافة ثنائية الأبعاد بحسب الحالة. أما الخريطة الحرارية العامة فتناسب وجود قيمة لكل خلية أو منطقة، وليست حلًا تلقائيًا لكل تراكب.

(2) **مخطط المستطيلات**: يعرض تكرارات أو نسب توليفات متغيرين فئويين باستخدام مساحات المستطيلات. وقد تكون الأعمدة المكدسة أو النسبية أوضح أحيانًا بحسب السؤال والجمهور.

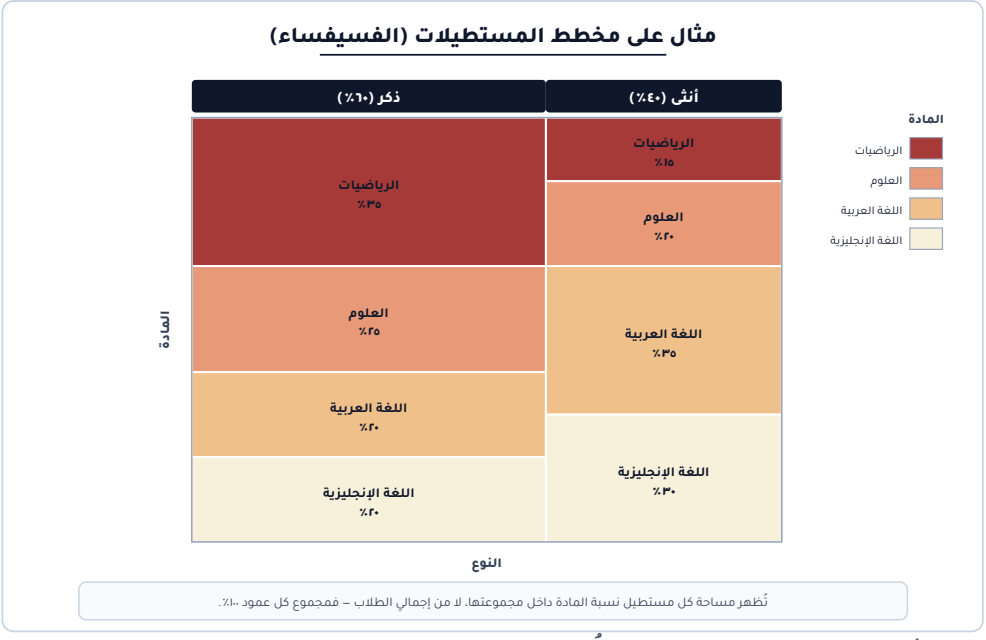
مصطلحات أساسية

الخريطة الحرارية – شبكة ملونة على محورين لقيمة ثالثة.

التراكب الزائد للنقاط – تداخل النقاط بحيث تختفي الكثافة.

💡 توقّف وفكّر

فئتان تُقارَنان بالمساحة، أم قيمة ثالثة باللون – أي رسم بياني هو أيهما؟



شكل 6.3.2 – مخطط مستطيلات: تُظهر مساحة كل مستطيل نسبة المادة داخل كل مجموعة

تمثل مساحة كل مستطيل تكرار أو نسبة إحدى توليفات الفئات بحسب إعداد الرسم. ويجب توضيح هل يعرض الرسم أعدادًا أم نسبًا وكيف حُسبت.

3. سرد قصص البيانات

(1) **سرد القصص بالبيانات**: تنظيم عرض البيانات حول سؤال أو نتيجة واضحة، مع إبقاء السياق والمعلومات التي يحتاجها القارئ لفهم البيانات وعدم إخفاء ما قد يغير التفسير.

(2) فيما يلي العناصر الأساسية الثلاثة لسرد القصص.

العنصر	الوصف	مثال
توضيح الرسالة	جعل من الممكن التعبير في جملة واحدة عما تريد نقله من خلال الرسم البياني	اجعل عنوان رسم بياني يعرض نتائج اختبار الفصل يحتوي على الادعاء، مثل "حقق الفصل درجات عالية بشكل عام في اختبار الرياضيات"
اختيار العناصر	إزالة العناصر غير المرتبطة بالرسالة والتركيز على الأجزاء التي تريد لفت الانتباه إليها	اجعل العناصر التي تريد لفت الانتباه إليها وحدها بارزة بالألوان، مع إبقاء بقية العناصر بألوان باهتة تظل واضحة، ودون إخفاء السياق أو الأدلة المخالفة
توفير معلومات داعمة	كتابة عنوان واضح، وتسميات المحاور والوحدات، والمصدر والفترة وتعريف المقياس أو الملاحظة المنهجية عند الحاجة	اجعل عنوان الرسم البياني، مثل "متوسط درجات اختبار الرياضيات حسب الفصل"، يعبّر عن المحتوى من نظرة واحدة، وحدّد بوضوح الوحدات وأسماء العناصر مثل "درجة" على المحور الرأسي و"الفصل" على المحور الأفقي

(3) يمكن أن يتغير عمق فهم الجمهور بشكل كبير بحسب طريقة نقل نفس نتيجة التحليل. بعد تصور البيانات، من المهم أن تضع نفسك في مكان الجمهور وتتحقق مما إذا كانت الرسالة قد وصلت.

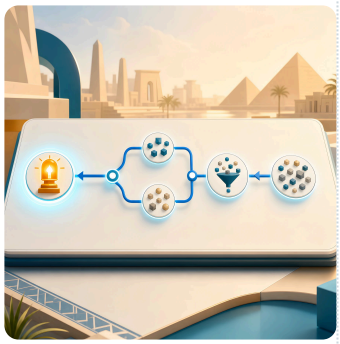
الفكرة الرئيسة

تُظهر الصور أنماطًا لا تُظهرها الأرقام الخام – للمحلل وللجمهور على حد سواء. طابِق الرسم البياني مع البيانات: الأعمدة والخطوط والمخططات المبعثرة لمتغير واحد أو متغيرين؛ الخرائط الحرارية لقيمة عبر محورين (مع تجنب التراكب الزائد)؛ مخططات المستطيلات لمتغيرين فئويين بالمساحة. ثم ارِوِ قصة بيانات: رسالة واضحة واحدة، وعناصر تخدمها فقط، وتسميات صادقة – وتحقق من أن الجمهور يستقبلها فعليًا.

مصطلحات أساسية

مخطط المستطيلات (الفسيفساء) – مساحات مستطيلة لمتغيرين فئويين.

سرد قصص البيانات – هيكلة رسالة البيانات كقصة.



السرد البصري يوجّه العين نحو رؤية واحدة محددة.

✎ مثال محلول

(1) ضع علامة أمام كل عبارة (أ - د) بعلامة ○ إذا كانت صحيحة أو × إذا كانت خاطئة.

أ يؤدي تصور البيانات دور تعميق فهم المحلل نفسه ودور توصيل البيانات للآخرين معًا.

ب الخريطة الحرارية رسم بياني يمثل حجم قيمة ثالثة مقابلة للتوليفات على محورين بتدرج اللون أو اختلافات الصبغة.

جـ مخطط المستطيلات رسم بياني يمثل العلاقة بين متغيرين فئويين بحجم المساحات المستطيلة.

د في سرد قصص البيانات، من المهم تضمين أكبر عدد ممكن من العناصر المرتبطة بالرسم البياني.

(2) طابق كل وصف (1 - 3) مع أنسب رسم بياني من الخيارات أدناه (أ - جـ).

1 رسم بياني يمثل حجم قيمة عددية مقابلة للتوليفات على محورين بتدرج اللون أو اختلافات الصبغة

2 رسم بياني يمثل العلاقة بين متغيرين فئويين بحجم المساحات المستطيلة

3 رسم بياني يمثل العلاقة بين متغيرين كميين بموضع النقاط

[الخيارات] أ مخطط مبعثر ب خريطة حرارية جـ مخطط مستطيلات

✓ الحلّ

(1)

أ صحيح كدور من أدوار تصور البيانات. لذلك، ○.

ب تعريف صحيح للخريطة الحرارية. لذلك، ○.

جـ تعريف صحيح لمخطط المستطيلات. لذلك، ○.

د في سرد قصص البيانات، من المهم إزالة العناصر غير المرتبطة بالرسالة. لذلك، ×.

(2)

1: عرض القيم بتدرج اللون أو الصبغة هو الخريطة الحرارية. **ب**

2: عرض العلاقات بالمساحة هو مخطط المستطيلات. **جـ**

3: عرض العلاقات بالنقاط هو المخطط المبعثر. **أ**

تدرّب

1 أجب عن الأسئلة التالية.

1. ما هو مصطلح الرسم البياني الذي يمثل حجم قيمة ثالثة مقابلة للتوليفات على محورين بتدرج اللون أو اختلافات الصبغة؟
2. ما هو مصطلح الرسم البياني الذي يمثل العلاقة بين متغيرين فئويين بحجم المساحات المستطيلة؟
3. في تصور البيانات، من بين "تعميق فهم المحلل نفسه" و"توصيل البيانات للآخرين"، لأي غرض يُؤدَّى الأخير؟
4. ما هو مصطلح استخدام البيانات والتصور لنقل الرسالة التي تريد إيصالها، منظمة كقصة؟

💡 توقّف وفكّر

هل إضافة المزيد من العناصر إلى رسم بياني يجعل الرسالة أوضح، أم يخفيها؟

📝 سؤال على نمط الامتحان

اشرح لماذا يمكن أن يؤدي اختيار الرسم البياني الخطأ، أو إخفاء تسميات الرسم البياني، إلى تضليل الجمهور حتى عندما تكون البيانات صحيحة. **[6]**

راجع: مطابقة الرسم البياني مع البيانات والمعلومات الداعمة الصادقة.

2 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) لكل من الحالتين (1، 2)، اختر أنسب رسم بياني من الخيارات أدناه (أ، ب).

1 تريد إدراك نمط زيارات العملاء حسب يوم الأسبوع × الفترة الزمنية من نظرة واحدة.

2 تريد أن تُظهر بشكل حدسي الفروق في النسب بين الذكور والإناث × تفضيل المادة الدراسية باستخدام المساحات.

[الخيارات] أ خريطة حرارية ب مخطط مستطيلات

(2) من الخيارات التالية (أ - د)، اختر الذي يصف بأنسب طريقة موقفًا تُستخدم فيه الخريطة الحرارية.

أ موقف يريد فيه المرء ببساطة مقارنة قيمة تمثيلية لمتغير واحد.

ب موقف يمكن فيه إدراك العلاقة بين متغيرين كميين بشكل كافٍ باستخدام مخطط مبعثر لأن عدد النقاط قليل.

جـ موقف يريد فيه المرء إدراك توزيع البيانات العددية وأنماطها عبر توليفات على محورين من نظرة واحدة.

د موقف يريد فيه المرء إظهار نسبة تركيب واحدة فقط لمتغير فئوي.

(3) من الخيارات التالية (أ - د)، اختر الذي يصف بأنسب طريقة موقفًا يُستخدم فيه مخطط المستطيلات.

أ موقف يريد فيه المرء متابعة التغيرات الزمنية لمتغير كمي واحد.

ب موقف يريد فيه المرء إدراك نسب التكرارات لتوليفات متغيرين فئويين بشكل حدسي باستخدام المساحات.

جـ موقف يريد فيه المرء تمثيل الارتباط بين متغيرين كميين بالنقاط.

د موقف يريد فيه المرء إظهار نسبة تركيب الفئات في وقت معين باستخدام قطاعات دائرية.

(4) من الخيارات التالية (أ - د)، اختر الذي يصف بأنسب طريقة سرد قصص البيانات.

أ حتى لو كانت الرسالة التي تريد إيصالها غير واضحة، فستصل إلى الجمهور طالما أن الرسم البياني جميل.

ب توضيح الرسالة، واختيار العناصر، وتوفير معلومات داعمة هي العناصر الأساسية.

جـ من الأفضل تضمين أكبر عدد ممكن من العناصر ذات الصلة في الرسم البياني.

د العناوين وتسميات المحاور تنتقص من مظهر الرسم البياني ويُفضَّل حذفها.

توقّف وفكّر

محوران بقيمة باللون، أم فئتان بالمساحة؟ سمِّ الرسم البياني لكل موقف.

توقّف وفكّر

سلسلة زمنية لقيمة واحدة، أم نسب فئتين – أيهما يناسب مخطط المستطيلات؟

⚙️ فكّر كمهندس: ابحث ثم قرر

جمع فصلك بيانات عن محافظة سكن الطلاب ورياضتهم المفضلة، وكذلك هطول الأمطار الشهري لعدة مدن مصرية على مدار العام. عليك عرض كل مجموعة بيانات بوضوح.

1 · **اختر رسمًا بيانيًا لكل حالة.** بالنسبة لبيانات المحافظة × الرياضة المفضلة، وبيانات المدينة × هطول الأمطار الشهري، سمِّ الرسم البياني الذي ستستخدمه. برر اختيارك لواحدة منهما على الأقل – هل يمكن أن يصلح النوع الآخر من الرسم البياني هنا أيضًا، ولماذا يعتبر اختيارك أفضل؟

2 · **احترس من التضليل.** سمِّ خيار تصميم واحدًا قد يجعل الرسم البياني الذي اخترته يُضلل القارئ (على سبيل المثال مقياس لوني بدون مفتاح، أو فئات مبتورة)، وقل كيف ستمنع ذلك – وهو حكم لا تمنحك أمثلة الدرس إياه.

3 · نظّم العرض. اكتب النتيجة التي تريد شرحها في جملة، وحدد ما ستبرزه ولماذا لا يخفي ذلك بقية السياق. ثم أضف العنوان والمحاور والوحدات والمصدر والملاحظات اللازمة لتفسير الرسم.

☐ **استخدم رسمًا بيانيًا بالأعمدة لكل شيء**

☐ **طابق كل مجموعة بيانات مع الرسم البياني المناسب**

قدِّم دليلًا على إجابتك.

هل تواجه صعوبة؟ إذا كانت لديك تكرارات مشتركة لفئتين فقد يناسب مخطط المستطيلات، وإذا كانت لديك قيمة عددية لكل خلية في شبكة فقد تناسب الخريطة الحرارية. لا تستخدم قاعدة العدد وحدها، واحذف الزوائد فقط مع إبقاء السياق والتسميات والمصدر الضروري.

🌍 طبّق ما تعلمته

يرسم باحث وقت الدراسة مقابل درجة الاختبار لكل طالب في مدرسة كبيرة كمخطط مبعثر، لكن تتداخل النقاط الكثيرة جدًا في كتلة صلبة بحيث لا يمكن قراءة الكثافة. سمِّ تصورًا يمكن أن يكشف أين يقع معظم الطلاب فعليًا، واشرح لماذا يعمل بشكل أفضل هنا من المخطط المبعثر المزدحم.

❓ إجابة السؤال الرئيس

أجاب الدرس عن السؤال الرئيس: كيف نختار تصورًا صادقًا وواضحًا؟ يعتمد الاختيار على نوع البيانات والسؤال والجمهور وطريقة المقارنة. تستخدم الأعمدة لمقارنة الفئات، والخطوط للتغير عبر الزمن أو الترتيب، والمبعثر لعلاقة متغيرين كميين. وتعرض الخريطة الحرارية قيمة عددية لكل خلية في شبكة، بينما يعرض مخطط المستطيلات تكرارات أو نسب توليفات فئتين. وينظم سرد البيانات العرض حول سؤال أو نتيجة مع سياق وأدلة واضحة. ويمكن إبراز المهم، لكن لا يجوز إخفاء ما يغير التفسير. ويجب توضيح المحاور والوحدات والمقياس والمصدر.

مصطلحات أساسية

الجدولة المتقاطعة – جدول لعدد الحالات لتوليفات الفئات.

الرسم البياني المُضلّل – رسم بياني يشوّه تصميمه النمط الحقيقي.

تمارين

1 اختبر فهمك: أجب عن الأسئلة الآتية دون الرجوع إلى قسم «ملحوظة مهمة»، ثم راجع إجاباتك.

2 اقرأ الفقرة التالية وأجب عن كل سؤال.

يساعد تصور البيانات المحلل على الفهم وعلى (1) النتائج للآخرين. ويعتمد اختيار الرسم على نوع البيانات والسؤال. تسمى شبكة القيم التي يمثل لون كل خلية فيها مقدارًا (2)، ويسمى الرسم الذي تمثل مساحاته تكرارات أو نسب توليفات فئتين (3). وعند تنظيم العرض حول سؤال أو نتيجة مع إبقاء السياق الضروري نستخدم (4)، مع توفير (5) مثل العنوان والمحاور والوحدات والمصدر.

1. املأ الفراغات (1) - (5).

3 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) من الخيارات التالية (أ - د)، اختر الذي يصف بأنسب طريقة الخريطة الحرارية.

أ رسم بياني يمثل العلاقة بين متغيرين كميين بموضع النقاط.

ب رسم بياني يمثل حجم قيمة ثالثة مقابلة للتوليفات على محورين بتدرج اللون أو اختلافات الصبغة.

جـ رسم بياني يمثل نسبة تركيب الفئات بمساحة القطاعات.

د رسم بياني يمثل التغيرات في البيانات الزمنية بالخطوط.

(2) من الخيارات التالية (أ - د)، اختر الذي ليس عنصرًا أساسيًا مناسبًا لسرد قصص البيانات.

أ جعل من الممكن التعبير في جملة واحدة عما تريد نقله من خلال الرسم البياني (توضيح الرسالة).

ب إزالة العناصر غير المرتبطة بالرسالة والتركيز على الأجزاء التي تريد لفت الانتباه إليها (اختيار العناصر).

جـ ترتيب العنوان وتسميات المحاور والوحدات والملاحظات بشكل صحيح (توفير معلومات داعمة).

د تضمين أكبر عدد ممكن من العناصر غير المرتبطة بالرسالة لزيادة كمية المعلومات.

(3) لكل من أغراض التحليل (1 - 3)، اختر أنسب رسم بياني من الخيارات أدناه (أ - جـ).

1 تريد إدراك متوسطات درجات الحرارة الشهرية لعدة مدن معًا من نظرة واحدة.

2 تريد إظهار الفروق في نسب الشراء لفئة العمر × فئة المنتج باستخدام المساحات.

3 تريد رؤية العلاقة بين متغيرين كميين في حالة يكون فيها عدد النقاط قليلًا بما يكفي لقراءة الكثافة أيضًا بشكل كافٍ.

[الخيارات] أ مخطط مبعثر ب خريطة حرارية جـ مخطط مستطيلات

⭐ الخلاصة

تذكّر:
طابِق الرسم البياني مع البيانات (خريطة حرارية لقيمة عبر محورين؛ مخطط مستطيلات لفئتين بالمساحة؛ مخطط مبعثر/أعمدة/خطوط لمتغير واحد أو متغيرين)، ثم ارْوِ قصة بيانات: رسالة واحدة، وعناصر تخدمها فقط، وتسميات صادقة – وتحقق من وصولها إلى الجمهور.

⭐ فكّر وتحدَّ نفسك

تأمّل: تذكّر رسمًا بيانيًا أربكك. هل كان الرسم البياني الخطأ، أم عناصر كثيرة جدًا، أم تسميات مفقودة؟

تحدٍّ: أُعطيت خريطة حرارية لا يبدأ مقياسها اللوني من الصفر، بحيث تبدو الفروق الصغيرة كبيرة ومثيرة. صف الانطباع الخاطئ الذي يخلقه ذلك، والتغيير الوحيد الذي من شأنه أن يجعله صادقًا دون تغيير البيانات.